

2.2) - dokazujeme pomocí otáčení ~~že~~ kanonické báze



$K = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ vektorů kanonické báze jsou vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu kolmé.



otčíme vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \circ 90^\circ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, úhel mezi nimi se zachová

• nyní potřebujeme dokázat tu větu vzhledem k: $\vec{u}^T A \vec{v}$.

- A je symetrická definitní ... ~~st. s.~~ je správně definovaný

1) před otáčením

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = \cancel{\text{...}} = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = c ; c \in \mathbb{R}$$

2) po otáčení

$$\langle \vec{u}', \vec{v}' \rangle = \vec{u}'^T A \vec{v}' = \langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = - \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = -c ; c \in \mathbb{R}$$

jme $\sim \mathbb{R}$

Hlavní myšlenka ... před otáčením vyjde st. s. nějaké reálné číslo (značil jsem ho c) po otáčení vyjde minus toho čísla ($-c$). Logicky při nějakém otáčení mezi 0° až 90° musí existovat úhel pro který se skalární součin rovná nule. Víká to i Bolzanova věta o nabývání mezí hodnot. Je důležité dodat, že jsou splněny předpoklady, jelikož rotace je spojitá zobrazení a maticové násobení má tu vlastnost zachovávat.

→ Tím jsem dokázal, že existuje OG báze v $\mathbb{R}^2$ jak vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu, tak vzhledem ke st. s. symetrické definitní matici.